

Analyse et Prédiction des Maladies Cardiaques

Statistiques des modèles - Ensemble de test

Date: Avril 2025

Performances des modèles sur l'Ensemble de test

Modèle	Accuracy	Precision	Recall	F1-Score	AUC	TP	TN	FP	FN
Logistic Regression	85.48%	85.19%	82.73%	83.94%	91.88%	115	144	20	24
Decision Tree	97.03%	97.79%	95.68%	96.73%	96.93%	133	161	3	6
KNN	87.79%	84.46%	89.93%	87.11%	95.04%	125	141	23	14
Random Forest	97.36%	99.25%	94.96%	97.06%	98.90%	132	163	1	7
AdaBoost	88.78%	88.32%	87.05%	87.68%	95.50%	121	148	16	18
SVM	88.12%	88.15%	85.61%	86.86%	95.37%	119	148	16	20
Voting Ensemble	93.73%	94.78%	91.37%	93.04%	98.31%	127	157	7	12
Stacking Ensemble	92.74%	93.33%	90.65%	91.97%	97.58%	126	155	9	13

Statistiques détaillées - Logistic Regression

Métriques principales:

Accuracy: 85.48%
Precision: 85.19%
Recall (Sensibilité): 82.73%
F1-Score: 83.94%
AUC: 0.9188

Matrice de confusion:

Matrice de confusion
Métriques par classe:
Recall: 82.73%
Precision: 85.19%
F1-Score: 83.94%

Courbe ROC
Valeurs de la matrice de confusion:
Positifs (TP) 115
Négatifs (FN) 24
Positifs (FP) 24
Négatifs (TN) 144

Matrice de confusion

Matrice de confusion

Matrice de confusion

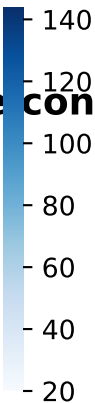
Matrice de confusion

Matrice de confusion

Matrice de confusion

Matrice de confusion

Matrice de confusion



Pas de maladie

Maladie

Pas de maladie

Maladie

Courbe ROC

AUC = 0.9188

Statistiques détaillées - Decision Tree

Métriques principales:

Accuracy: 97.03%
Precision: 97.79%
Recall (Sensibilité): 95.68%
F1-Score: 96.73%
AUC: 0.9693

Matrice de confusion:

Matrice de confusion
Recall: 95.68%
Precision: 97.79%
F1-Score: 96.73%

Métriques par classe:

Maladie: 133
Pas de maladie: 161

Valeurs de la matrice de confusion:

Maladie: 133
Pas de maladie: 161

Maladie: 133
Pas de maladie: 161

Maladie: 133
Pas de maladie: 161

Maladie: 133
Pas de maladie: 161

Maladie: 133
Pas de maladie: 161

Maladie: 133
Pas de maladie: 161

Maladie: 133
Pas de maladie: 161

Maladie: 133
Pas de maladie: 161

Maladie: 133
Pas de maladie: 161

Maladie: 133
Pas de maladie: 161

Maladie: 133
Pas de maladie: 161

Maladie: 133
Pas de maladie: 161

Maladie: 133
Pas de maladie: 161

Courbe ROC

AUC = 0.9693

Statistiques détaillées - KNN

Métriques principales:

Accuracy: 87.79%
Precision: 84.46%
Recall (Sensibilité): 89.93%
F1-Score: 87.11%
AUC: 0.9504

Matrice de confusion:

Matrice de confusion
Recall: 89.93%
Precision: 84.46%
F1-Score: 87.11%

Métriques par classe:
Courbe ROC
Valeurs de la matrice de confusion:

Positifs (TP) 125
Négatifs (FN) 14
Positifs (FP) 23
Négatifs (TN) 141

TP: 125
FN: 14
FP: 23
TN: 141

TP: 125
FN: 14
FP: 23
TN: 141

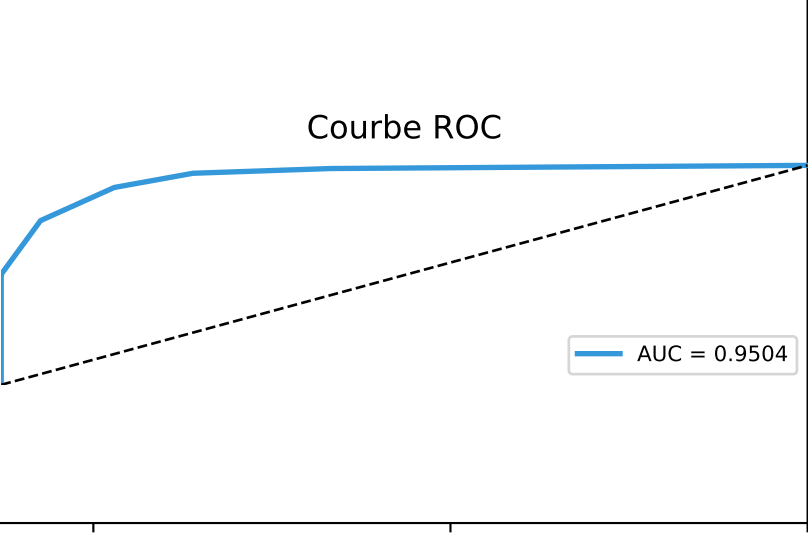
TP: 125
FN: 14
FP: 23
TN: 141

TP: 125
FN: 14
FP: 23
TN: 141

TP: 125
FN: 14
FP: 23
TN: 141

TP: 125
FN: 14
FP: 23
TN: 141

TP: 125
FN: 14
FP: 23
TN: 141



Statistiques détaillées - Random Forest

Métriques principales:

Accuracy: 97.36%
Precision: 99.25%
Recall (Sensibilité): 94.96%
F1-Score: 97.06%
AUC: 0.9890

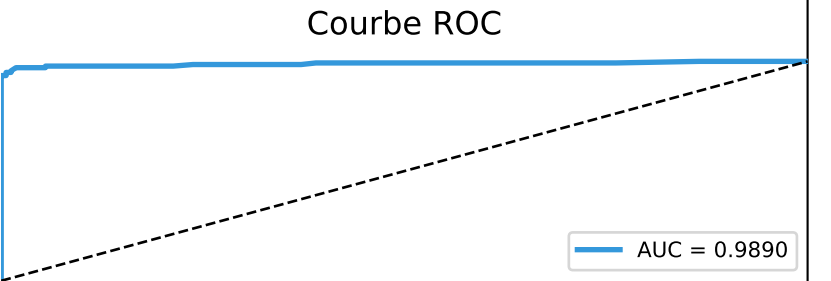
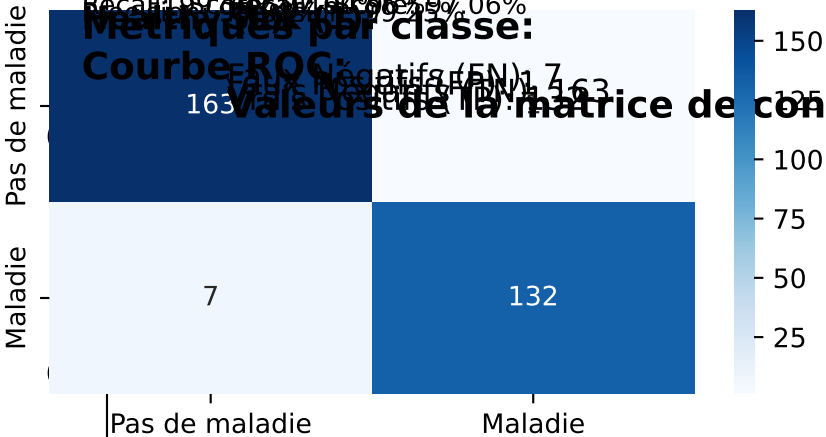
Matrice de confusion:

Matrice de confusion
Recall: 94.96%
Precision: 99.25%
F1-Score: 97.06%

Métriques par classe:

Maladie: 132
Pas de maladie: 163

Valeurs de la matrice de confusion:



Statistiques détaillées - SVM

Métriques principales:

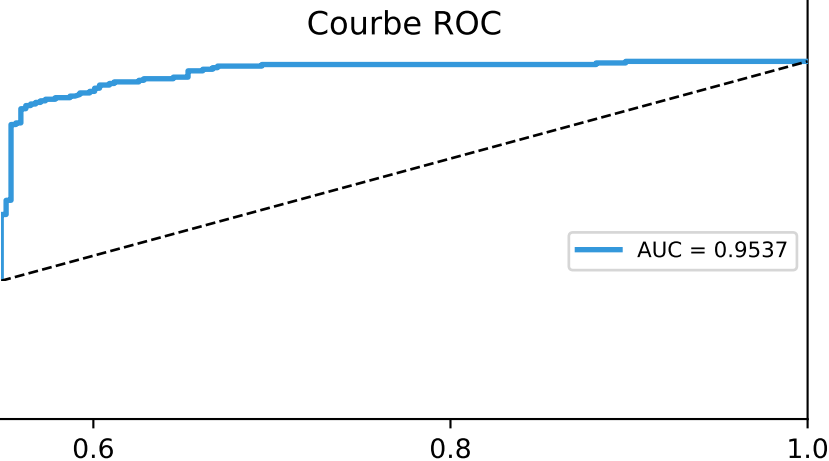
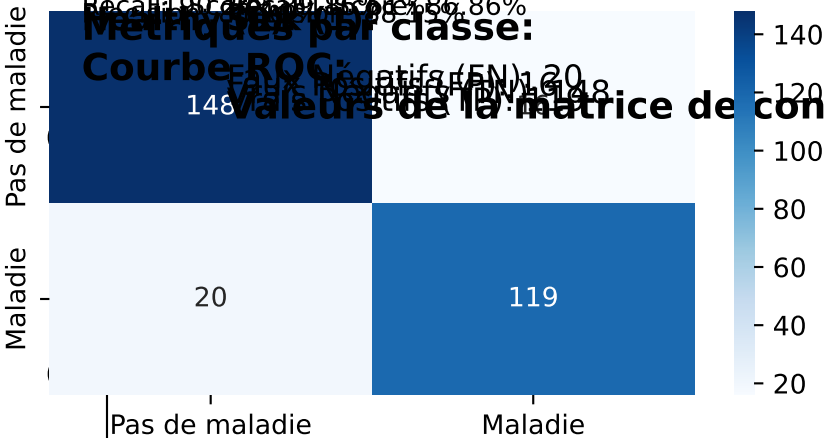
Accuracy: 88.12%
Precision: 88.15%
Recall (Sensibilité): 85.61%
F1-Score: 86.86%
AUC: 0.9537

Matrice de confusion:

Matrice de confusion
Recall: 85.61%
Precision: 88.15%
F1-Score: 86.86%

Métriques par classe:

Valeurs de la matrice de confusion:
Positifs (TP) 119
Négatifs (TN) 148
Faux Positifs (FP) 20
Faux Négatifs (FN) 19



Statistiques détaillées - Voting Ensemble

Métriques principales:

Accuracy: 93.73%
Precision: 94.78%
Recall (Sensibilité): 91.37%
F1-Score: 93.04%
AUC: 0.9831

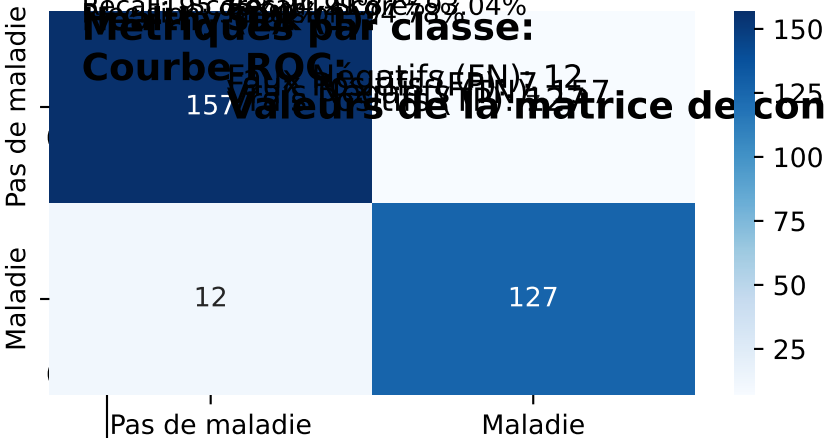
Matrice de confusion:

Matrice de confusion
Recall: 91.37%, Precision: 94.78%, F1-Score: 93.04%

Métriques par classe:

Maladie: 127
Pas de maladie: 157

Valeurs de la matrice de confusion:



Courbe ROC

AUC = 0.9831

Statistiques détaillées - Stacking Ensemble

Métriques principales:

Accuracy: 92.74%
Precision: 93.33%
Recall (Sensibilité): 90.65%
F1-Score: 91.97%
AUC: 0.9758

Matrice de confusion:

Matrice de confusion
Métriques par classe:
Recall (Sensibilité): 90.65%
Precision: 93.33%
F1-Score: 91.97%

Valeurs de la matrice de confusion:
Positifs (TP) = 126
Négatifs (FN) = 13
Positifs (FP) = 125
Négatifs (TN) = 155

